

Энергоснабжение Республики Беларусь в случае остановки поставок энергоресурсов из Российской Федерации

iSANS
Февраль 2023

Оглавление

Оглавление	2
Сокращения.....	3
Введение.....	4
1. Краткие результаты работы.....	5
2. Изменения и улучшения в данной работе	9
3. Используемый подход	10
4. Краткое описание модели.....	11
5. Текущее состояние энергетического комплекса.....	13
Конечное потребление.....	13
Сектор преобразования.....	14
6. Возможности импорта энергоресурсов.....	19
Россия	19
Балтийский регион	20
Польша	23
Украина	25
Казахстан.....	26
7. Работа топливно-энергетического комплекса при ограничениях поставок энергоресурсов	27
Базовый сценарий (без ограничений)	27
Сценарий остановки поставок газа из РФ	29
Сценарий полной остановки энергоснабжения из Российской Федерации	32
8. Допущения при расчетах	35
9. Дополнительные резервы	36
10. Юридические ограничения.....	37
11. Превентивные меры	38
12. Развитие инфраструктуры и долгосрочное планирование	39

Сокращения

АЭС – атомная электростанция;

ВИЭ – возобновляемые источники энергии;

КПД – коэффициент полезного действия;

КПИ – коэффициент полезного использования;

КЭС – конденсационная электростанция;

ПГУ – парогазовая установка;

СПГ – сжиженный природный газ;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

Введение

В текущей ситуации Беларусь, как союзник Российской Федерации, имеет надежное энергоснабжение в виде поставок нефти и газа. Однако и ранее в конфликтных ситуациях всегда была угроза если не остановки, то, по крайней мере, ограничений в поставках природного газа или нефти.

Сегодня можно сказать, что любое изменение внутривнутриполитической ситуации приведет к ограничениям со стороны России. И если ранее был сдерживающий фактор в виде репутации Российской Федерации на международной арене или репутации надежного поставщика энергоресурсов в Европу, то сегодня этого фактора нет. Репутация России сегодня настолько низка, что остановка энергоснабжения Беларуси не скажет сколь-нибудь заметного влияния, а значит вероятность таких действий значительно возрастает. Более того, сейчас становится очевидно, что и в 2020 году, если бы власть сменилась, Россия также вероятно использовала бы энергетический шантаж или применила бы ограничение энергоснабжения. Поведение России как поставщика энергоресурсов в Европу показывает, что в случае изменения политического режима в Беларуси возможная упущенная экономическая выгода для России не станет аргументом в вопросе остановки энергоснабжения Беларуси. Поэтому при оценках энергетической безопасности такой сценарий необходимо рассматривать как вероятный.

В рамках данной работы были выполнены расчеты влияния прекращения поставок энергоресурсов из Российской Федерации в Беларусь. При моделировании надежности энергоснабжения необходимо рассматривать наихудший сценарий, который в нашем случае представляем собой полную остановку поставок нефти и газа в Беларусь.

1. Краткие результаты работы

При ограничении поставок энергоресурсов в первую очередь необходимо обеспечить конечное потребление всех видов топлив и тепловой энергии. В Беларуси 100% потребителей имеют доступ к электрической энергии. Следовательно, любое ограничение на уровне конечного потребления будет замещено на использование электрической энергии. Эффективность использования электроэнергии по первичному топливу будет значительно ниже (например, электронагрев или использование электроплит потребляет значительно больше первичной энергии, чем использование газа или дров). Таким образом, при любой ситуации необходимо сохранить объемы поставок топливно-энергетических ресурсов на конечное потребление, при этом **стимулирование использования местных видов топлива положительно скажется на общей надежности энергоснабжения.**

Базовый сценарий

Выполнен прогноз состояния энергетического комплекса после пуска двух блоков атомной электростанции (далее – АЭС), но при нормальном уровне энергоснабжения. Данный сценарий будет рассматриваться как базовый. Результаты моделирования в других сценариях будут сравниваться с базовым. Пуск АЭС сокращает потребление природного газа приблизительно на 4 млрд куб. м. Основное сокращение потребления газа наблюдается в работе конденсационных электростанций (далее – КЭС), которые значительно сокращают производство электрической энергии. Также несколько сокращается производство электрической энергии на теплоэлектростанциях (далее – ТЭЦ) и увеличивается производство тепловой энергии на котельных.

Сценарий без поставок природного газа

При прекращении поставок природного газа в конечном потреблении изменение наблюдается только в части сокращения экспорта. Останавливается экспорт электрической энергии. Хотя после пуска АЭС и рассинхронизация энергосистем Украины и Беларуси экспорт и так невозможен. Ограничивается потребление природного газа на неэнергетические нужды, однако это ограничение не более 10%. Существенно снижается экспорт биомассы, так как максимизирует использование местных ресурсов на собственные нужды.

Существенно изменяется режим топливно-энергетического комплекса. ТЭЦ практически полностью переходят на использование мазута. Котельные также частично переходят на использование мазута насколько это возможно, но здесь возможности значительно ниже (сокращение потребления около 30%). КЭС будут работать только на мазуте.

В данном сценарии нет ограничений на поставку нефти, поэтому вместо сокращения экспорта наблюдается увеличение импорта нефти. Поставки нефти из

России увеличиваются с 15,3 до 22,7 млн тонн, что практически соответствует техническим ограничениям белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Реализация этого сценария предполагает импорт газа из Литвы в объеме 1 млрд. куб. м. и дополнительно 5 млрд. куб. м. газа из Польши. При этом учитывается, что в хранилища будут заполнены полностью – объем хранения составляет около 1 млрд куб. м.

Сценарий полной остановки энергоснабжения из Российской Федерации

В данном сценарии импорт нефти и газа из Российской Федерации остановлен. Конечное потребление энергоресурсов в данном сценарии обеспечивается по всем группам потребителей и всем видам топлива, но экспорт всех нефтепродуктов останавливается.

Режимы работы АЭС, ТЭЦ, КЭС и котельных для данного сценария принципиально не изменяются относительно сценария без поставок газа. Переработка нефти сокращается до 12,2 млн тонн.

Ситуация с поставками газа аналогичная предыдущему сценарию – 1 млрд куб. м. газа из Литвы и еще 5 млрд. куб. м. из Польши. Поставки нефти в основном будут через балтийские страны - 6 млн тонн, а также через Польшу – 3 млн тонн. Поставки из Польши могут осуществляться по магистральному нефтепроводу «Дружба» в реверсном режиме. Поставки из Литвы можно осуществлять только по железной дороге. Для поставки 6 млн тонн в течение года необходимо осуществлять поставку около 5 составов в сутки. Это достаточно много, хотя железная дорога может без проблем пропустить такие объемы поставок. Возможны ограничения по мощности разгрузки нефти на нефтеперерабатывающие заводы, особенно учитывая необходимость параллельной загрузки нефтепродуктов, однако в случае таких ограничений можно закупать сразу мазут на мировом рынке. В этом случае ограничение на мощности по приемке и отгрузке нефти не будет.

Дополнительные возможности

В модели не учитывалась возможность поставки электрической энергии из Литвы. Сейчас поставка невозможна по политическим причинам, однако после смены политического режима в Беларуси мы можем получать около 1 ГВт мощности или 8,7 млрд кВтч. Литва отказалась от импорта электроэнергии из Беларуси из-за пуска АЭС, однако экспорт электроэнергии из Литвы в Беларусь юридически возможен.

Существуют возможности поставки нефти из Казахстана используя нефтетранспортную систему России. Возможно, этот механизм сохранит свою функциональность даже в случае ограничений на поставку нефти, как сегодня работает в отношении поставок нефти в Германию из Казахстана. С другой стороны, остановка покупок российской нефти была инициирована немецкой

стороной, а не российской, и, вероятно, если бы инициатором была Россия, то Казахстан также не смог бы поставить нефть в Германию.

В модели не рассматривались мощности в других странах, хотя существующий уровень развития газотранспортной системы ЕС позволяет обеспечить дополнительные поставки природного газа в Польшу, например из Германии, который в дальнейшем можно экспортировать в Беларусь.

Административные и юридические риски

Кроме технических ограничений существуют риски административных и юридических ограничений. В 2011 году вторая половина ОАО «Белтрансгаз» была продана ПАО «Газпром». С этого момента все магистральные газопроводы Беларуси, а также подземные газохранилища принадлежат российскому газовому монополисту.

Эта ситуация позволяет предположить, что в случае политически мотивированной остановки поставок природного газа из России для управления газотранспортной системы могут быть недоступны также хранилища и газ, находящийся в них.

Более того, осуществляя оперативное управление ОАО «Газпром Белтрансгаз Беларусь» (новое название проданного ОАО «Белтрансгаза») ОАО «Газпром» может отказаться от покупки газа из альтернативных источников. Путей реализации такого сценария достаточно много, начиная от открытого отказа от закупок до саботирования процесса закупок газа как затягивания сроков платежей, переговоров и подписания договоров. На этот случай необходимо предусмотреть возможность передачи оперативного управления ОАО «Газпром Белтрансгаз Беларусь» для действий в интересах Беларуси.

Превентивные меры

Подготовку к таким событиям можно начинать уже сегодня. Для этого необходимо реализовать ряд мер, который позволяет повысить надежность газоснабжения Беларуси в случае ограничения поставок газа из России:

- Провести консультации с операторами литовской и польской газотранспортной и нефтеснабжающей системы с целью подтверждения наличия возможности поставок расчетных объемов газа и нефти в Беларусь с использованием их инфраструктуры;
- Заключить соглашения высокого уровня (меморандумы, рамочные соглашения), о процедурах обращения за поставками газа, принципах ценообразования и др. юридическими и техническими процедурами по нефте- и газоснабжению;
- Провести консультации с юристами, специализирующимися на делах в Стокгольмском арбитраже относительно вариантов и перспектив

пересмотра соглашения о продаже Белтрансагаза и ограничений на газоснабжение, которые там прописаны или получения компенсации за прекращение поставок природного газа из России.

Направления развития инфраструктуры

Кроме аварийных мероприятий уже сегодня можно говорить о мероприятиях по развитию энергоснабжающей инфраструктуры и реализации мер по сокращению зависимости от импортных поставок:

- Создание собственного или совместного с другими странами терминала сжиженного газа на побережье Балтийского моря. Наиболее привлекательным с этой точки зрения является Литва (минимальное транспортное плечо) или Польша (наличие достаточной транспортной мощности)
- Реставрация или создание нового нефтепровода Новополоцк-Клайпеда для поставок нефти из Литовских и Латышских портов на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод. Наличие перемычки между нефтепроводами Унеча – Полоцк и Унеча – Мозырь позволит обеспечивать такое Мозырский нефтеперерабатывающий завод на 50% от установленной мощности.

При разработке этих проектов нужно оценить заинтересованность в них со стороны Украины, так как они могут использоваться также для обеспечения нефте- и газоснабжения Украины.

Кроме того, существует ряд мероприятий, которые необходимо будет реализовывать при любой ситуации с нефте-и газоснабжением. Основным направлением в области как энергетической безопасности, так и экологического влияния будет развитие возобновляемых источников энергии, таких как использование энергии ветра и солнца. Однако сложности с поддержанием баланса мощности в энергосистеме Беларуси позволят увеличить потребление энергии от возобновляемых источников только в случае развития системы накопления энергии и замещения выработки на ТЭЦ, вероятно с переходом на использование тепловых насосов для сохранения теплоснабжения. Это вызовет необходимость модернизации городских кабельных электрических сетей.

2. Изменения и улучшения в данной работе

В данной работе была доработана используемая модель.

- Расчеты ведутся в физических величинах, что позволяет легче отслеживать изменения и ориентироваться в показателях энергоснабжения;
- Более детально проработаны и просчитаны различные варианты энергоснабжения из других стран;
- Учтены возможности увеличения использования местных видов топлива в случае чрезвычайного положения в энергетике;
- Учтены ограничения на переход энергетических установок на резервные виды топлива.

3. Используемый подход

В качестве исходных данных используется информация о конечном потреблении различных видов энергии в различных секторах экономики.

Выделяется 5 крупных групп потребителей:

- Промышленность;
- Население;
- Транспорт;
- Экспорт;
- Неэнергетическое использование;
- Другие потребители.

Учитывается конечное потребление следующих видов энергии:

- Электроэнергия;
- Тепловая энергия;
- Природный газ;
- Бензин;
- Дизель
- Мазут
- Биомасса;
- Торф и торфяные брикеты.

В ходе построения цепочек преобразований используются другие виды энергии – атомная энергия, нефть, и др.

4. Краткое описание модели

Модель выполняет расчет цепочки поставок топлива от одного объекта к другому. Объект конечного потребления (промышленность, население и д.р.) запрашивает необходимый объем определенного вида энергии у объекта, производящего данный тип энергии (преобразователя). Каждый преобразователь (электростанция, НПЗ) суммирует запросы от всех своих потребителей, определяет возможно ли производство в таком объеме (учитывается ограничение мощности преобразователя) и рассчитывает объем энергии, необходимый для производства всего запрашиваемого объема с учетом эффективности преобразования. После этого он запрашивает необходимый объем первичной энергии у поставщика энергии (добычи биомассы, ВИЭ, импортера газа и т. д.) или у другого преобразователя.

При невозможности удовлетворения всего запроса одним видом топлива, используются другие виды. При невозможности удовлетворения спроса одним преобразователем (например ВИЭ), формируется другой запрос к другому объекту (АЭС, ТЭЦ и т. д.), который может производить такие же виды ТЭР. При невозможности обеспечить все конечное потребление рассчитывается недопоставка, которая говорит, что в таких условиях обеспечить всех потребителей всеми необходимыми ресурсами невозможно.

При ограничении поставок энергоресурсов в первую очередь будет обеспечиваться конечное потребление всех видов топлива. Такой подход объясняется структурой потребления конечной энергии. В Беларуси 100% потребителей имеют доступ к электрической энергии. Следовательно любое ограничение потребления топлив на уровне конечного потребления будет замещено на использование электрической энергии. Эффективность использования электроэнергии вместо конечного потребления топлив будет значительно ниже (например, электронагрев или использование электроплит потребляет значительно больше первичной энергии, чем использование газа или дров). Таким образом гарантированное сохранение объемов поставок местных видов топлива на конечное потребление, а также **стимулирование использования их потребления положительно скажутся на общей надежности энергоснабжения.**

Если потребности конечного потребления в топливах удовлетворены, обеспечивается запрос на топлива со стороны энергосистемы: электростанций и котельных. Этот запрос удовлетворяется в следующем порядке:

- Максимальное использование местных видов топлива;
- Использование доступного объема газа;
- Потребление мазута для обеспечения нормальной эксплуатации энергосистемы.

В системе поставок нефтепродуктов алгоритм работает следующим образом:

- Использование доступной нефти для производства нефтепродуктов
- Импорт нефтепродуктов из других стран
- Использование нефтепродуктов из хранилищ

Порядок работы системы газоснабжения:

- Использование доступного природного газа из России;
- Использование доступного природного газа из Литвы;
- Использование доступного природного газа из Польши;
- Использование доступного газа из хранилищ;

Порядок работы системы нефтеснабжения:

- Использование доступной нефти из России;
- Использование собственной нефти;
- Использование доступной нефти из Литвы;
- Использование доступной нефти из Польши;
- Использование нефти из хранилищ.

5. Текущее состояние энергетического комплекса

Конечное потребление

Последние доступные данные о потреблении энергии доступны на 2020 год. Ключевые изменения в 2021–2022 году заключались в возможных ограничениях на экспорт нефтепродуктов и пуск АЭС. Экспорт нефтепродуктов в контексте данной работы не оказывает значительного влияния на результаты, так как остановка нефтеснабжения в любом случае приведет к остановке экспорта. Пуск АЭС моделировался в соответствии с ожидаемым изменением структуры производства тепловой и электрической энергии.

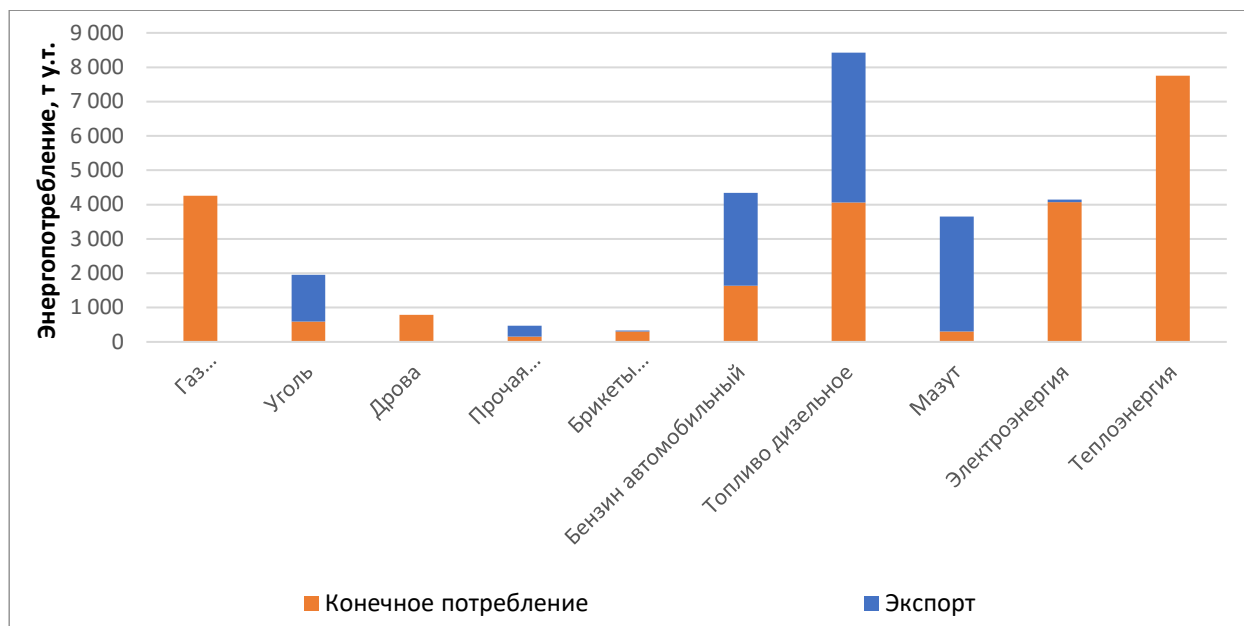


Рисунок 1 - Конечное потребление ТЭР

Основное конечное потребление продуктов переработки первичных топлив сконцентрировано в секторе нефтепереработки (бензин, дизель, мазут) и в секторе производства тепловой и электрической энергии.

Таблица 1 - Конечное потребление энергии

Потребитель	Ед. изм	Промышленность	Население	Транспорт	Другие	Экспорт	Неэнергет. исп.
Газ природный	млн м3.	1245	1868		592		1454
Нефть	тыс. тонн					1217	
Дрова	тыс. м3	95	2928		566		
Биомасса	т у.т.	102			54	319	
Торф	тыс. тонн	126					
Торфобрикет	тыс. тонн	282	266		58		
Бензин	тыс. тонн			1080	19	1863	
Дизель	тыс. тонн			1997	803	3004	
Мазут	тыс. тонн	212			9	2441	
Электроэнергия	млн кВтч	15821	6732	1163	9358	496	
Тепловая энергия	Тыс. Гкал	20055	23121		11095		

Приведенные в таблице 1 данные о потреблении различных видов энергии для каждой группы потребителей соответствуют полному удовлетворению потребностей в энергии.

Сектор преобразования

Исходя из структуры потребления, сектор преобразования представлен двумя крупными блоками: энергосистема и нефтегазовый комплекс.

Энергосистема страны можно разделить на пять блоков:

1. ВИЭ.
2. Атомная станция;
3. Конденсационные электростанции;
4. Теплоэлектроцентрали;
5. Котельные;

ВИЭ относим к отдельной группе несмотря на то, что их доля в балансе на сегодняшний день незначительна, однако в данной работе они важны так как работают без использования топлив, а значит их работа не подвержена внешним ограничениям.

Под ВИЭ в этой работе понимаются только энергия солнца и ветра, используемых для производства тепловой и электрической энергией. Производство

электрической энергии из ВИЭ ограничена на сегодня объемом в 756 млн кВтч. Производство тепловой энергии на уровне 14 тыс. Гкал. Данный объем остается неизменным как в нормальном так и в чрезвычайном режиме работы.

АЭС несколько отличается от остальных источников, так как загрузка топлива производится раз в год, а значит на временном периоде до года также не требует поставок топлива. Максимальный объем производства электрической энергии на АЭС составляет 18,5 млрд кВтч. Эффективность работы АЭС равна 37,5%. Параметры АЭС остаются неизменными и при нормальном, и при чрезвычайном режиме работы АЭС.

Конденсационные источники сегодня представлены тремя электростанциями: Березовская и Лукомльская ГРЭС и Минская ТЭЦ-5. На них установлены около 1300 МВт парогазовых установок (далее – ПГУ). На нормальной мощности они могут вырабатывать около 10 млрд кВтч, при работе в режиме нормально нагрузки в энергосистеме – около 7 млрд кВтч. По прогнозу Минэнерго¹ после пуска двух блоков АЭС КЭС должны вырабатывать только 4,6 млрд кВтч. Но названные блоки могут работать только на природном газе. Они не могут перейти на использование мазута. Вместе с тем, еще не начаты, и, по заявлениям Минэнерго, не планируется демонтаж старых паротурбинных блоков, они будут консервироваться для возможности продолжения работы в будущем. Следовательно эти блоки будут доступны для работы и могут использовать мазут в качестве топлива. До пуска АЭС данные блоки более активно использовались для производства электроэнергии. Их производство доходило практически до 17 млрд кВтч. Таким образом можно утверждать, что необходимый объем электроэнергии в 4,6 млрд кВтч КЭС может быть выработан с использованием мазута.

На ТЭЦ в последнее время ПГУ не устанавливались. Проходила модернизация с добавлением газовой надстройки перед котлом, что повышало эффективность, однако практически все энергоблоки можно эксплуатировать при использовании мазута.

Третья часть энергетической системы – это котельные. Это наиболее разнородная часть, тепловую энергию невозможно транспортировать на большие расстояния, а поэтому система теплоснабжения представляет собой тысячи небольших по мощности установок. Типы и размеры этих установок очень различны, так же, как и используемые виды топлива. Не все установленные котлы могут заменить газ на мазут. Более того, значительная часть котельных, котлы которых могут работать на мазуте, не обладают необходимой инфраструктурой для хранения и подготовки мазута. В дальнейшем необходимо провести дополнительный анализ возможности перехода котельных на мазут. В данной

¹ https://minenergo.gov.by/wp-content/uploads/Koncepcija-razvitija-jelektrogen.moshhnostej-i-jel.setej-do-2030-g._2020.docx

работе сделаем предположение, что около трети существующих газовых мощностей котельных можно перевести на мазут.

Кроме того, по нашим оценкам может быть увеличено использование МВТ на 10%. Для оценки возможного резкого увеличения МВТ необходимо провести оценку мощностей и запасов торфа, а также проанализировать работу лесохозяйственного комплекса.

В модели учитывается, что при использовании различных видов топлива на одних установках, эффективность этих установок изменяется, в общем случае переход с газа на мазут может снижать КПД установки. Эти эффекты учтены в моделировании.

В Беларуси завершается модернизация НПЗ. Однако ее результаты пока не известны. В 2020 году нефтяной комплекс работал в режиме ограничений поставок из России. Поэтому для нормального состояния использовались показатели 2019 года. Выход бензина на тонну нефти составлял тогда 0,16 тонн, дизеля 0,36 тонна а мазута 0,22. Остальное приходилось на другие виды нефтепродуктов.

Вместе с тем, при остановке поставок газа в стране может увеличиться спроса на мазут, что может потребовать увеличить выход мазута за счет сокращения производства бензинов и дизеля. Данные эффекты необходимо проанализировать детально на следующих этапах работы.

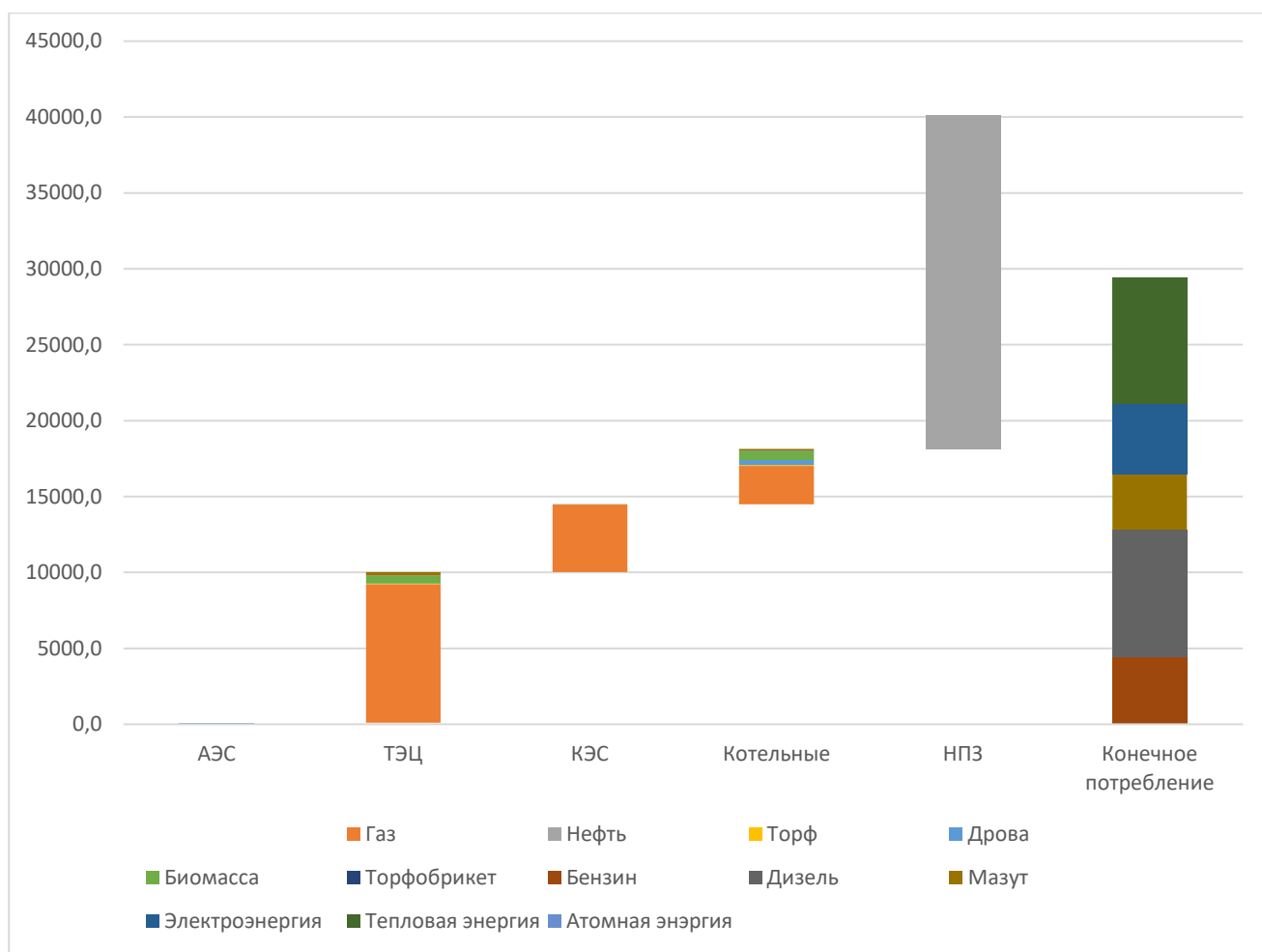


Рисунок 2 - Сектор преобразования

На графике 2 приведены результаты расчетов потоков энергии при нормальной работе энергосистемы с данными 2020 года. АЭС в 2020 году практически не эксплуатировалась еще. Для работы ТЭЦ в основном используется природный газ. КЭС работают практически исключительно на газе. Структура потребления топлив котельными более диверсифицирована. В столбце конечное потребление приведен объем энергии, полученный после преобразования. Разница между максимальным уровнем предыдущих столбцов (НПЗ) и общим объемом отпуска демонстрируют потерю энергии при преобразовании. Также в этой разнице находятся другие нефтепродукты, производимые на НПЗ кроме перечисленных бензина, дизеля и мазута.

Также были рассчитаны значения необходимого объема добычи и импорта энергоресурсов.

Таблица 2 - Добыча и импорт ТЭР

		Добыча (производ- ство)	Импорт из РФ	Импорт из Литвы	Импорт из Польши	Поставки из хранилища
Газ природный	млн м3	0	19142	0	0	0
Нефть	тыс тонн	1217	15371	0	0	0
Дрова	тыс. м3	7760	0	0	0	0
Бензин	тыс. тонн	0	0	0	0	0
Дизель	тыс. тонн	0	0	0	0	0
Мазут	тыс. тонн	0	0	0	0	0
Прочая биомасса	тыс. т у.т.	993	0	0	0	0
Торф	тыс. тонн	1483	0	0	0	0
Атомная энергия	тыс. т у.т.	0	112	0	0	0
Электроэнергия	млн кВтч	756	0	0	0	0

Источниками ресурсов являются собственная добыча и импорт из России. Другие пути поставок энергоресурсов отсутствуют.

6. Возможности импорта энергоресурсов

Россия

В настоящее время нефть и газ занимают 95% из общего импорта ТЭР. Всю нефть и весь газ Беларусь получает из Российской Федерации.

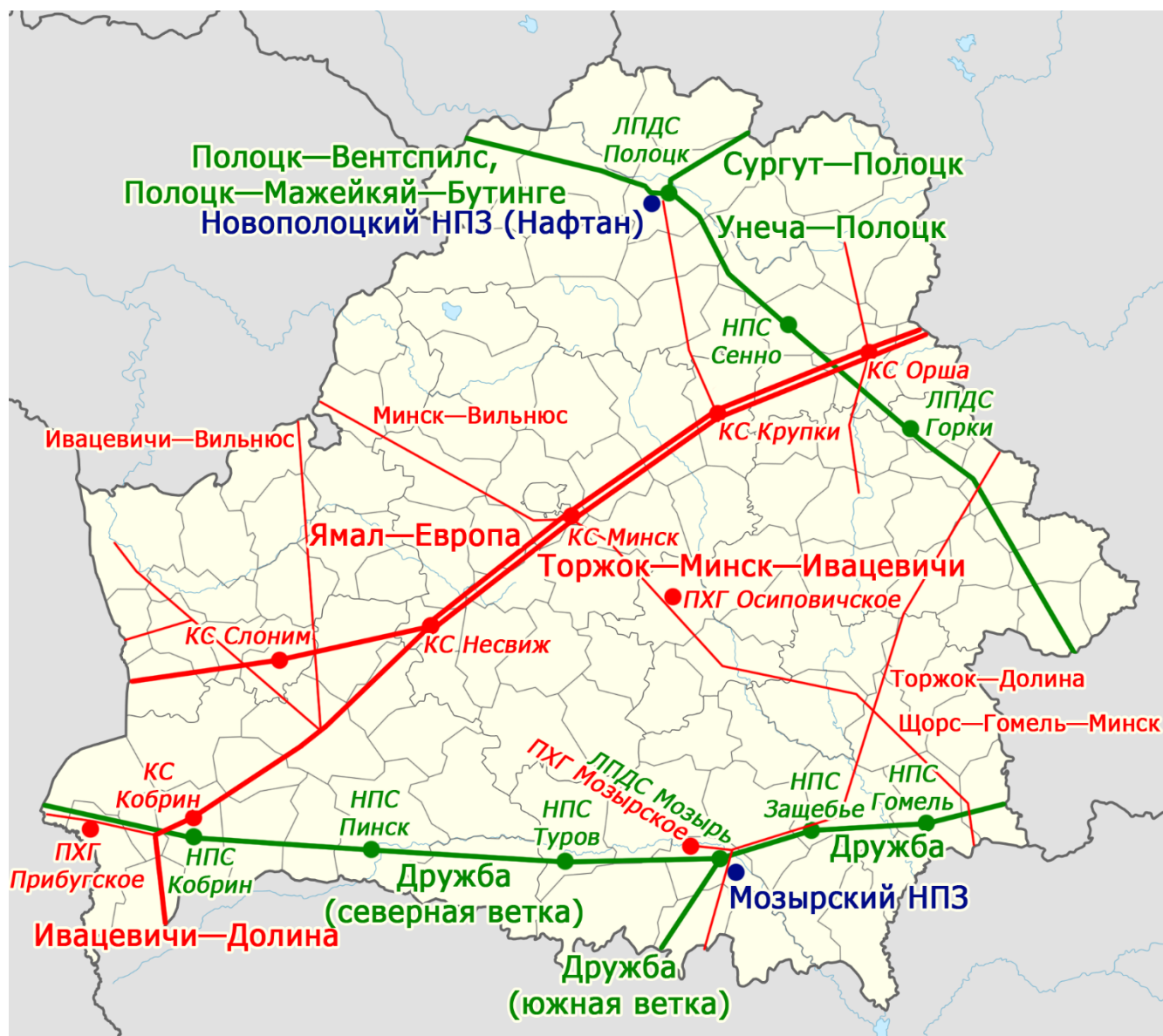


Рисунок 3 - Система энергоснабжения Беларуси

Часть ТЭР проходит через Беларусь транзитом.

Нефть и нефтепродукты

Беларусь в последнее время практически остановила импорт нефтепродуктов из России. Также остановлен и экспорт нефтепродуктов в Россию.

Нефть поставляется в Беларусь по нефтепроводу «Дружба» и нефтепроводу «Сургут-Полоцк».

Мощность нефтепровода “Дружба” до Мозыря составляет около 80 млн. тонн в год². Это значительно превышает мощность Мозырского НПЗ – около 14 млн. тонн. Таким образом по нефтепроводу Дружба поставки нефти на Мозырский НПЗ можно считать неограниченными, так как мощность самого НПЗ значительно ниже мощности нефтепровода.

На Новополоцкий НПЗ нефть может поставляться по двум нефтепроводам:

Унеча – Полоцк – мощностью двух веток до 40 млн тонн в год.

Сургут – Полоцк – мощностью около 120 млн тонн в год³.

Таким образом, и в направлении Новополоцкого НПЗ мощность нефтепроводов значительно выше, чем мощность самого завода (12 млн тонн).

Между нефтепроводами Унеча-Полоцк и Унеча-Мозырь в 2022 году построена перемычка мощностью до 6 млн тонн нефти⁴, что позволяет обмениваться нефтью между НПЗ в случае необходимости

Газ природный

С территории России на территорию Беларуси заходит трёхниточный магистральный газопровод «Торжок — Минск — Ивацевичи» диаметром 1220 мм (около 40 млрд куб.м. в год) и магистральный газопровод «Торжок — Долина» диаметром 1420 мм (около 22 млрд куб.м. в год);

Кроме этих газопроводов через территорию Беларуси проходит еще транзитный газопровод Ямал-Европа мощностью в 33 млрд куб. м. в год. Это транзитный газопровод и поставки газа в Беларусь с него не происходят, хотя это возможно технически. Более того, данный газопровод последнее время не эксплуатируется ввиду санкций, наложенных Россией на газотранспортного оператора Польши.

Балтийский регион

Нефть

Нефтеналивной терминал в Клайпеде позволяет перевалить до 7 млн тонн нефти в год. Есть еще терминал в Бутинге на 10 млн тонн нефти. Однако при этом стоит понимать, что часть мощности будет занято под литовские объемы.

Мощность Можейкяйского нефтеперерабатывающего завода – 12 млн тонн в год. В среднем завод перерабатывает около 10 млн тонн. Из произведенных нефтепродуктов 7 млн тонн экспортируется, 40% из которых (около 3 млн тонн) на дальние расстояния потребителям через терминал.

² https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Oil_Pipeline_Tariffs_2007_ru.pdf

³ <https://energybase.ru/pipeline/surgut-gorky-polotsk>

⁴ <https://officelife.media/news/16534-belarus-decided-to-build-a-trunk-pipeline-gomel-gorki/part4/>

В результате получается, что портовая инфраструктура загружена на прием – 10млн. тонн и на отгрузку – 3 млн тонн. Около 4 млн тонн остаются незадействованными. С учетом того, что мощность никогда невозможно использовать полностью, можно предположить, что в случае необходимости можно будет получить около 3 млн тонн нефти на протяжении года.

Более того, при покупке нефтепродуктов у Можейкяйского НПЗ сокращается объем экспорта, а значит увеличивается возможность импорта нефти. Таким образом в крайнем случае можно будет получить еще дополнительно 2 млн тонн нефти через порты Литвы при одновременной покупке 2 млн тонн нефтепродуктов.

Производство мазута на НПЗ крайне низкое, поэтому приобретать мазут в больших объемах у Литвы не получится.

Возможности по поставке нефтепродуктов железнодорожным транспортом из Литвы достаточные.



Рисунок 4 - Карта железнодорожных путей Беларуси

Нефтепродукты могут поставляться по четырем железнодорожным переходам. Возможны также поставки до Новополоцка откуда до Фаниполя проложен нефтепродуктопровод.

Из порта Вентспилс в Новополоцк проложена труба для транспортировки дизеля мощностью до 8 млн. тонн в год. Нефтепроводы в настоящее время не работают. Данный порт может принимать до 7 млн. тонн нефти и нефтепродуктов. Можно рассчитывать, что около половины этих мощностей была занята нефтепродуктами из Беларуси. Другая часть может быть занята экспортом из РФ. После введения санкций объем экспорта нефтепродуктов по данным маршрутам сократится до нуля. Использовать его для поставки нефти или нефтепродуктов в Беларусь технически возможно по ЖД.

Газ природный

С территории Беларуси на территорию Литвы проложен магистральный газопровод «Минск — Вильнюс» диаметром 1220 мм; (около 15 млрд куб. м. в год). Этот газопровод использовался для снабжения газом Литву и Калининградскую область. После начала войны используется только для снабжения Калининградской области.

Источником газа для импорта из Литвы может быть только СПГ.

Мощность СПГ терминала в Клайпеде составляет 44,6 ТВтч в год (4,3 млрд куб.м.).⁵ При среднем КИУМ терминала в 70% он сможет принять 3 млрд. куб. м. Вместе с тем общее потребление балтийских стран в 2021 году составило 2,7+1+0,4=4,1 млрд куб.м.⁶ Т. е. при газоснабжении балтийских стран только через терминал в Клайпедском порту газоснабжение Беларуси из Литовского направления маловероятно.

Однако Эстония и Финляндия завершили создание инфраструктуры и подписали контракт на аренду плавучего СПГ терминала на 5 млрд. куб.м.⁷ для регазификации природного газа, а это значит, что в Клайпеде может появиться техническая возможность для поставок газа в Беларусь. Потребление Финляндии составляет около 2,4 млрд куб.м. в год, Эстонии – 0,4 млрд. Следовательно вместе для Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии будет доступно мощности около 8 млрд. куб. м. в год при потреблении в 6,5 млрд куб.м.

Учитывая невозможность обеспечения полной загрузки терминалов, можно предположить, что максимальный объем, доступный Беларуси по этому маршруту будет около 1 млрд. куб.м. газа.

Электроэнергия

Беларуская энергосистема и энергосистемы балтийских стран все еще синхронизированы, а значит технически Беларусь может импортировать электроэнергию по этому направлению. Общая мощность линий электропередач

⁵ <https://www.kn.lt/ru/musu-veikla/spg-terminal/klaipedos-sgd-terminalas/959>

⁶ <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=ESTONIA&energy=Balances&year=2020>

⁷ <https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhenny-prirodnyy-gaz/757052-finlyandiya-estoniya-dolzha-kupit-dolyu-v-spg-terminale-dlya-polucheniya-prioritetnogo-dostupa/>

составляет около 1 ГВт. Теоретически по этим линиям можно покупать до 8 млрд. кВтч электроэнергии, однако заместить импортом можно только производство электроэнергии на КЭС, которая и так минимальна. Поэтому некоторый импорт электроэнергии возможен особенно в пиковые периоды. Также через импорт электроэнергии возможно будет сократить объем потребления мазута. При нехватке мазута для использования на электростанциях или для снижения отрицательного экологического воздействия.

Польша

Газ природный

Территория Беларуси и Польши связаны газопроводом «Волковыск — Госграница» диаметром 273 мм (около 2 млрд куб.м. в год) и магистральным газопроводом «Кобрин — Брест — Госграница» диаметром 1020 мм; (около 10 млрд куб.м. в год). Кроме этого, есть еще транзитный газопровод Ямал-Европа, который сейчас не эксплуатируется. Таким образом, пропускной способности газопроводов в Польшу, даже без учета Ямал-Европа, достаточно для обеспечения всех внутренних потребностей Беларуси.

В 2021 году Польша импортировала 17,3 млрд. куб. м. газа в основном по газопроводу Ямал-Европа.

В октябре 2022 года запущен газопровод из Норвежского шельфа в Польшу - Baltic Pipe – 10 млрд куб м газа в год. Кроме того, в 2022 году был запущен интерконнектор GIPL который объединит газовые системы Польши и Литвы. Возможно, данный газопровод позволит передавать газ от Клайпедского терминала в Польшу откуда можно будет поставлять в Беларусь (при невозможности организации прямого реверса из Литвы).

Кроме того, Польша может получать СПГ через терминал в Свиноустье мощностью 5 млрд. куб. м. в год. (начались работы по расширению его мощности до 7,5 млрд).

В Гданьске планируется построить плавучий терминал СПГ с мощностью около 5 млрд куб. м. газа. Таким образом, возможности по импорту природного газа в Польшу вырастут до 22,5 млрд куб. м. Конечно, эти мощности могут использоваться для снабжения не только Польши, но также Германии, Словакии, Чехии, Венгрии и даже Украины, тем не менее, можно рассчитывать, что в случае необходимости Беларусь сможет получить до 5 млрд куб. м. газа.

Нефть

Поставка нефти в Беларусь возможна по нефтепроводу Дружба (северная ветка) в реверсном направлении. Ее мощность составляет около 50 млн тонн в год. Однако организации реверсных поставок требуют технической подготовки. Есть данные, что Польша начинала проводить такие работы, однако, не известно, завершены ли они сейчас.

Собственные перерабатывающие мощности Польши – 2 НПЗ:

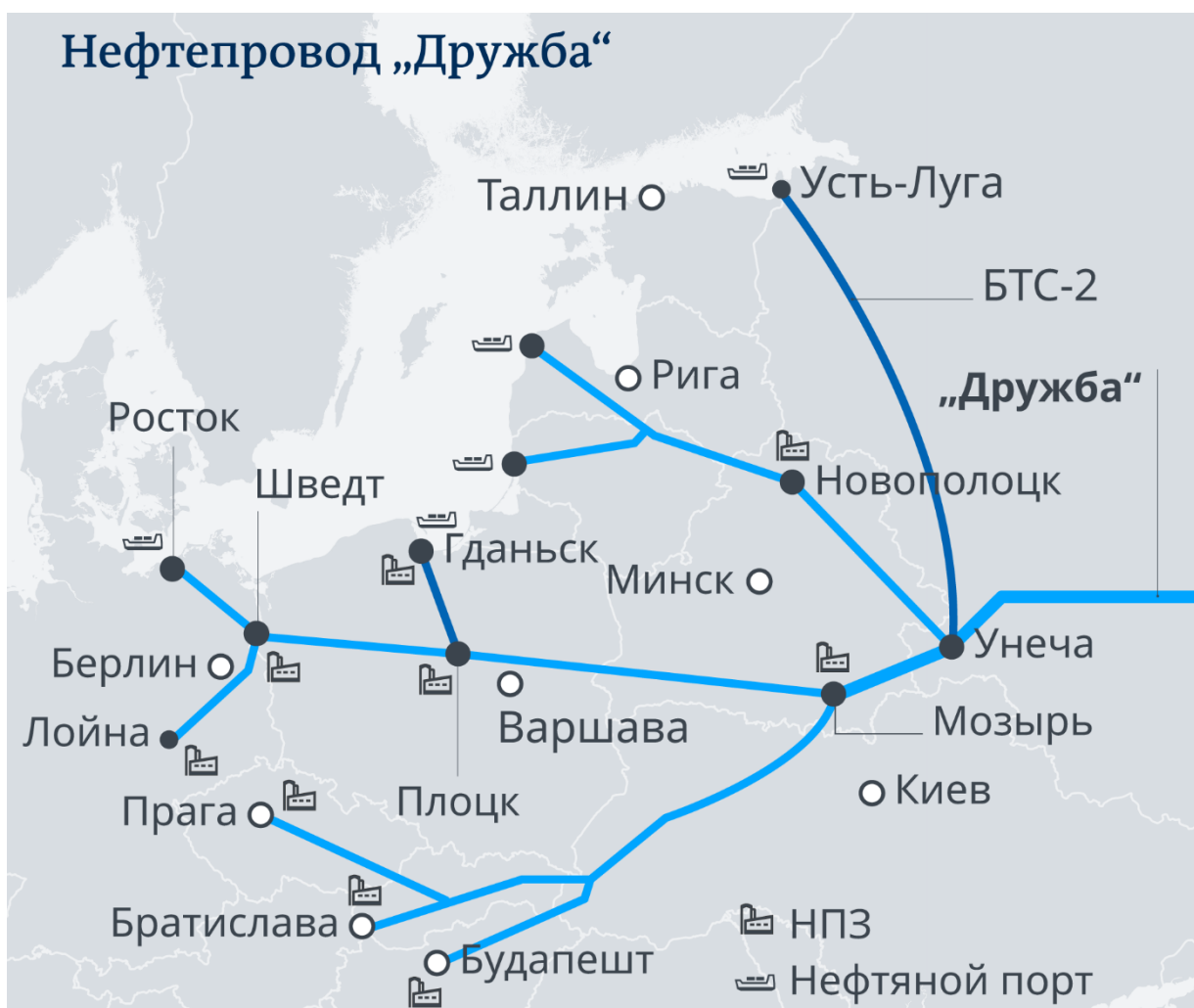
- Гданьск – 210 тыс. бр/сутки (11,2 млн тонн).
- Плотск - 276 тыс. бр/сутки (15 млн тонн)

Нефтепровод из Гданьска в Плотск позволяет перекачивать до 30 млн тонн в год

Таким образом около 15 млн тонн может передаваться по северной ветке в реверсном направлении при отсутствии спроса на нефть со стороны НПЗ в Восточной Германии.

Однако по нефтепроводу обеспечивается нефтеснабжение в восточной Германии в (г. Шведт и г.Лойна). НПЗ в Шведте мощностью 10 млн тонн нефти в год. В Лойна НПЗ может перерабатывать 11 млн тонн. Однако 7 млн тонн на Шведтский НПЗ может подаваться по нефтепроводу Шведт-Росток. Таким образом, из Дружбы для нефтеснабжения Восточной Германии максимум будет отбираться около 14 млн тонн. Сегодня известно, что именно таким образом нефть и поставляется на немецкие НПЗ. Более того, правительство Германии готово выделить 400 млн. евро на строительство еще одного нефтепровода из Шведта в Росток параллельно действующему, а значит объем поставок в Германию через Польшу будут сокращаться. Озвучиваются также намерения по расширению транспортных мощностей между Плотском и Гданьском, что дополнительно увеличит возможности поставки нефти.

С учетом того, что НПЗ обычно не загружаются на полную мощность, можно предположить, что Беларусь может получать реверсом около 3 млн тонн нефти сейчас и с возможностью увеличения объемов поставок до 8 млн тонн через несколько лет.



Кроме того, две трети нефтепродуктов с польских НПЗ экспортируется. Поэтому можно рассчитывать, что необходимые объемы бензина и дизеля мы сможем получить из Польши с помощью железнодорожного транспорта. При этом модернизация НПЗ в Польше проведена и объем производства мазута остался незначительный. Но в любом случае возможна его закупка в любой точке мира и поставка через порт Гданьска и дальше транспортировать по железной дороге в Беларусь. Из Польши есть три железнодорожных пункта на границе, что позволит импортировать нефть и нефтепродукты в значительных объемах.

Украина

Газ природный

Украина и Беларусь связаны двухниточным магистральным газопроводом «Ивацевичи — Долина» диаметром 1220 мм (около 30 млрд куб. м. в год). Поставки газа из Украины маловероятны, так как терминалов СПГ в Черном море нет, а сама Украина может получить газ только из России или из системы газоснабжения Европейского союза, с которым у Беларуси существует достаточно транспортных мощностей для передачи газа.

Нефть

Поставки нефти из Украины возможны через порт «Южный» и далее по нефтепроводу «Одесса-Броды» с дальнейшей поставкой реверсом или через спотовые сделки по южной ветке нефтепровода «Дружба».

Терминал в порте «Южный» может переваливать до 25 млн тонн нефти в год при потреблении в 2020 году около 10 млн тонн. Мощность нефтепровода «Одесса-Броды» составляет 14,5 млн тонн⁸. Таким образом, из Украины можно будет получить до 15 млн тонн нефти. Однако это будет возможно только после завершения войны в Украине и разблокирования Украинских портов на Черном море.

Дополнительным ограничением являются отношения между Беларусью и Украиной. Сейчас они крайне плохие и вероятно они не улучшатся значительно после окончания войны, поэтому данный потенциал не учитывался в настоящей работе.

Казахстан

Газ природный

Технически можно рассматривать Казахстан как поставщика природного газа в Беларусь, однако в последнее время наблюдается дефицит природного газа в районе Центральной Азии. Более того, таких поставок не было исторически из-за позиции Газпрома.

Нефть

Появились сообщения о том, что Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод Дружба⁹. Следовательно эта нефть будет проходить по территории Беларуси. А значит возможны поставки нефти из Казахстана в Беларусь. Сейчас планируется поставить около 1,5 млн тонн в год, но мощности позволяют поставить до 6–7 млн тонн нефти в год. При наличии политического спора с Россией эта схема поставок может быть заблокирована, однако данный источник можно рассматривать как потенциально возможный.

⁸ <https://neftegaz.ru/tech-library/transportirovka-i-khranenie/141990-mnp-odessa-brody/>

⁹ <https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/765840-kazakhstan-nameren-postavit-v-germaniyu-v-yanvare-2023-g-pervye-20-tys-t-nefti-tranzitom-cherez-ross/>

7. Работа топливно-энергетического комплекса при ограничениях поставок энергоресурсов

Базовый сценарий (без ограничений)

В базовом сценарии выполнено моделирование текущего состояния энергетического комплекса Беларуси в режиме работы без ограничений. Этот расчет необходим для получения вероятных сегодняшних параметров работы энергосистемы. Основное изменение – это ожидаемое годовое производство электроэнергии на АЭС в объеме 18,5 млрд кВтч.

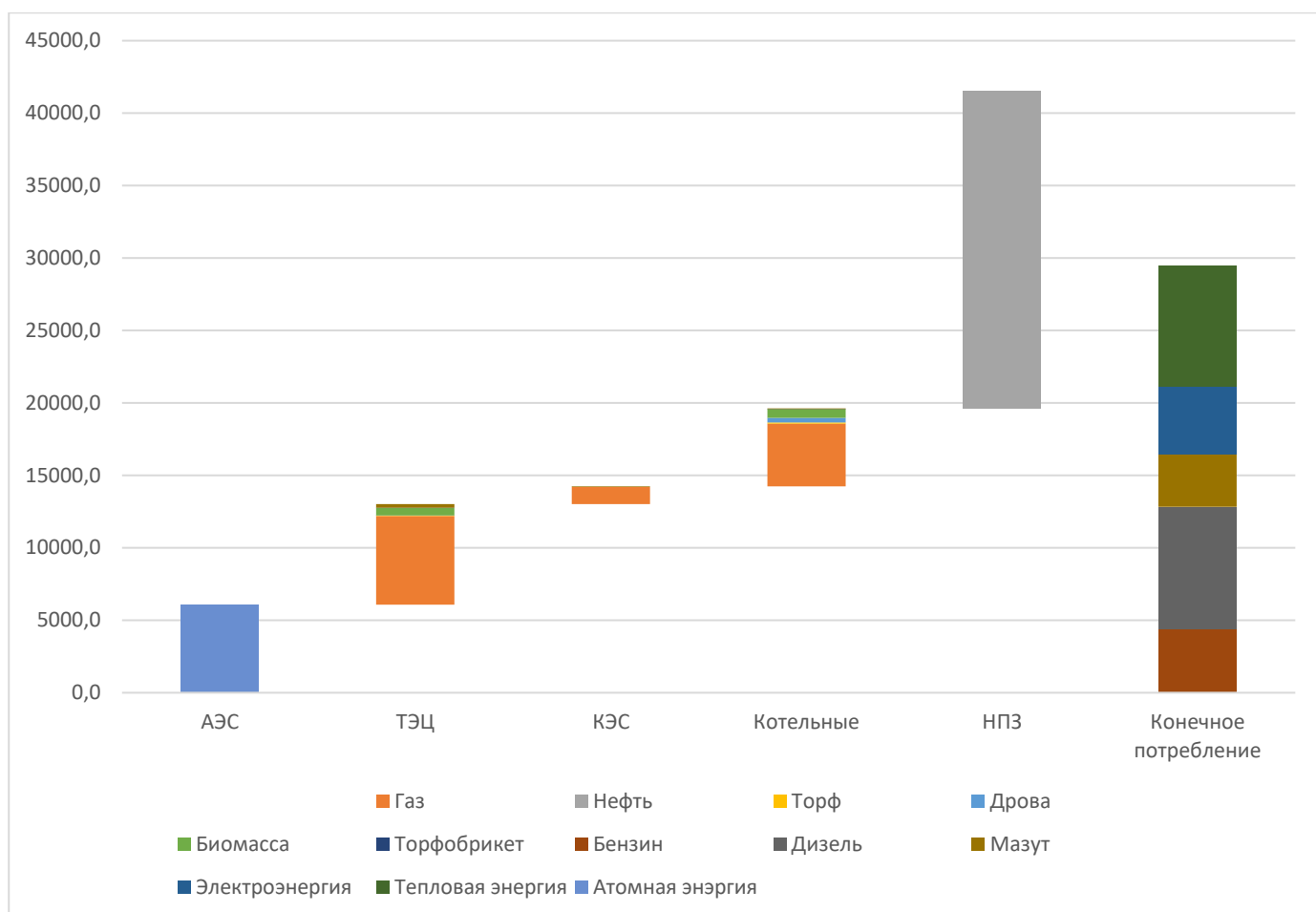
Конечное потребление энергоресурсов в Беларуси приведено в таблице.

Таблица 3 - Исходное потребление энергоресурсов в Беларуси

Потребитель	Ед. изм	Промышленность	Население	Транспорт	Другие	Экспорт	Неэнергет. исп.
Газ природный	млн м3.	1245	1868		592		1454
Нефть	тыс. тонн					1217	
Дрова	тыс. м3	95	2928		566		
Биомасса	т у.т.	102			54	319	
Торф	тыс. тонн	126					
Торфобрикет	тыс. тонн	282	266		58		
Бензин	тыс. тонн			1080	19	1863	
Дизель	тыс. тонн			1997	803	3004	
Мазут	тыс. тонн	212			9	2441	
Электроэнергия	млн кВтч	15821	6732	1163	9358	496	
Тепловая энергия	Тыс. Гкал	20055	23121		11095		

Конечное потребление в данной таблице не отличается от значений, приведённых в разделе 4.

В секторе преобразования происходят существенные изменения, связанные с пуском АЭС.



Пуск АЭС сокращает потребление природного газа приблизительно на 4 млрд куб.м. Основное сокращение произойдет при использовании КЭС. Также несколько сокращается производство электрической энергии на ТЭЦ и увеличивается производство тепловой энергии на котельных.

Объем добычи и импорта ТЭР приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Объем добычи и импорта ТЭР

Потребитель	Ед. изм	Добыча	Импорт из РФ	Импорт из балтийских стран	Импорт из Польши	Поставки из хранилища
Газ природный	млн м ³	0	15282	0	0	0
Нефть	тыс тонн	1217	15334	0	0	0
Дрова	тыс. м ³	7760	0	0	0	0
Бензин	тыс тонн	0	0	0	0	0
Дизель	тыс тонн	0	0	0	0	0
Мазут	тыс тонн	0	0	0	0	0
Прочая биомасса	тыс т у.т.	993	0	0	0	0
Торф	тыс тонн	1483	0	0	0	0
Атомная энергия	тыс т у.т.	0	6068	0	0	0
Электроэнергия	млн кВтч	756	0	0	0	0
Тепловая энергия	тыс Гкал	14	0	0	0	0

В данном сценарии ограничения на поставку топлив отсутствуют. Этот сценарий выполнялся для демонстрации нормального состояния энергосистемы.

В нормальном режиме работы энергетической системы добываемая нефть экспортировалась. Это связано с тем, что она отличается от импортируемой нефти. Она более качественна и может быть продана на экспорт по большей цене, чем импортируемая. Кроме того, белорусские НПЗ настроены на нефть марки Urals и эффективность переработки ее будет значительно ниже.

Объем импорта нефти в физических величинах сохраняется (около 16 млн тонн в год. Импорт газа сокращается до – 15 млрд. куб. м.

Сценарий остановки поставок газа из РФ

Сценарий предполагает полное прекращение поставок природного газа из России. При возникновении конфликта вероятным сценарием является остановка поставок как газа, так и нефти. Однако для целей демонстрации поведения энергосистемы в ответ на такие шоки в первом сценарии мы моделируем остановку только поставок природного газа.

Таблица 5 - Объем потребления ТЭР (ограничение поставок газа)

Потребитель	Ед. изм	Промыш- ленность	Население	Транспорт	Другие	Экспорт	Неэнергет. исп.
Газ природный	млн м3.	1245	1868		592		1324
Нефть	тыс. тонн					1217	
Дрова	тыс. м3	95	2928		566		
Биомасса	т у.т.	102			54	18	
Торф	тыс. тонн	126					
Торфобрикет	тыс. тонн	282	266		58		
Бензин	тыс. тонн			1080	19	1863	
Дизель	тыс. тонн			1997	803	3004	
Мазут	тыс. тонн	212			9	2441	
Электроэнергия	млн кВтч	15821	6732	1163	9358	0	
Тепловая энергия	Тыс. Гкал	20055	23121		11095		

С точки зрения конечного потребления изменение наблюдается только в части сокращения экспорта. Останавливается экспорт электрической энергии. Хотя после пуска АЭС и рассинхронизация энергосистем Украины и Беларуси экспорт и так невозможен. Он был учтен, так как модель строилась на данных 2020 года. Полужирным тоном выделены энергетические потоки, которые изменятся при прекращении поставок газа. Ограничивается потребление природного газа на неэнергетические нужды, однако это ограничение не более 10%. Существенно снижается экспорт биомассы, так как максимизирует использование собственных ресурсов.

Существенно изменяется режим топливно-энергетического комплекса. ТЭЦ практически полностью переходят на использование мазута. Котельные также переходят на использование мазута насколько это возможно, но здесь возможности значительно ниже. При работе КЭС будет использоваться только мазут.

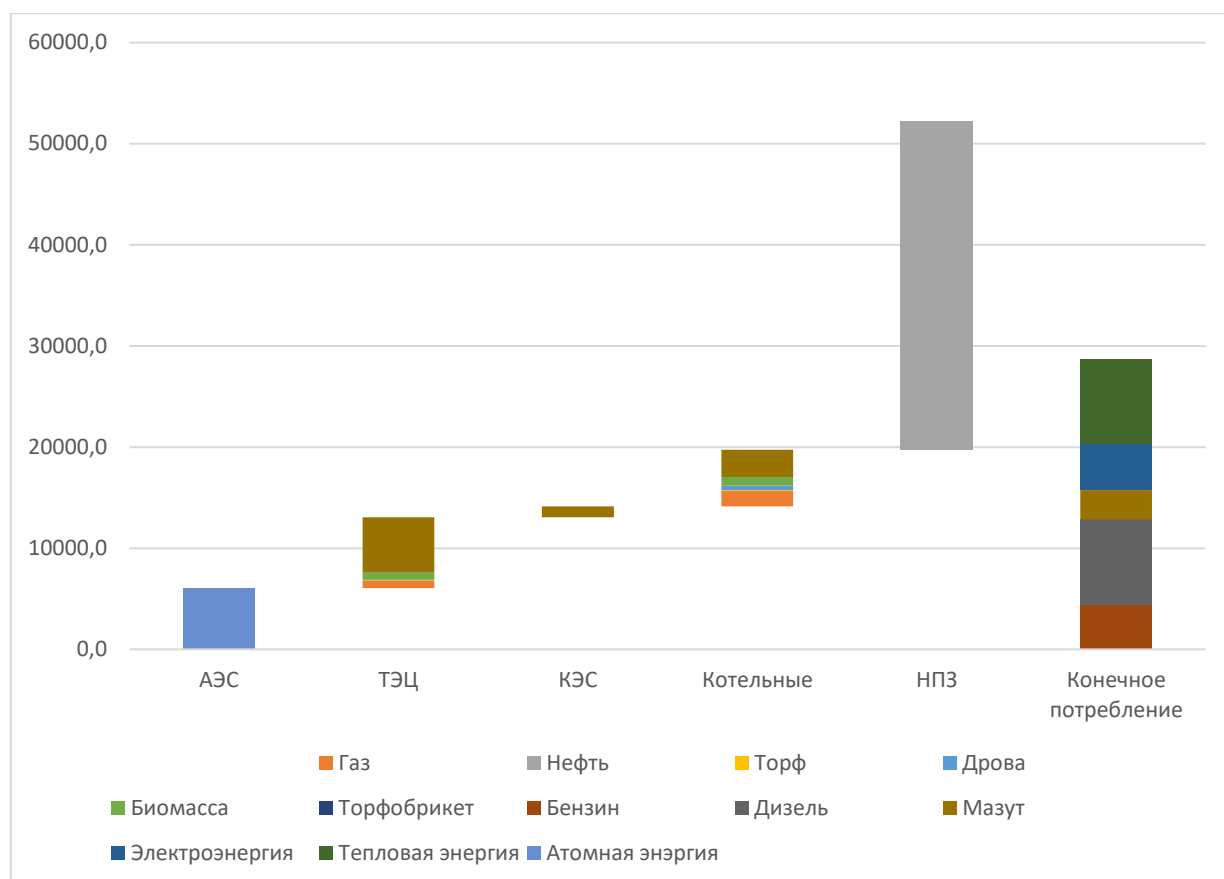


Рисунок 5 - Сектор преобразования в сценарии без газа

В данном сценарии нет ограничений на поставку нефти, поэтому вместо сокращения экспорта наблюдается увеличение импорта нефти. Поставки нефти из России увеличиваются с 15,3 до 22,7 млн тонн, что практически соответствует техническим ограничениям наших НПЗ. Более того, появляется необходимость импортировать мазут, однако количества импорта незначительны. Фактически это показывает, на сколько будет необходимо сократить экспорт мазута при остановке газоснабжения и при полной загрузке двух НПЗ.

В таблице 6 приведены объем добычи и импорта топливно-энергетических ресурсов при остановке поставок природного газа. Конечно, наилучшим вариантом в этом случае будет поставка природного газа по другим маршрутам. Поставки природного газа по всем альтернативным маршрутам увеличиваются до максимальных значений.

Таблица 6 - Поставка ТЭК (ограничение поставок газа)

Потребитель	Ед. изм	Добыча	Импорт из РФ	Импорт из балтийских стран	Импорт из Польши	Поставки из хранилища
Газ природный	млн м3	0	0	1000	5000	1000
Нефть	тыс тонн	1217	22743	0	0	0
Дрова	тыс м3	8556	0	0	0	0
Бензин	тыс тонн	0	0	0	0	0

Дизель	тыс тонн	0	0	0	0	0
Мазут	тыс тонн	0	527	0	0	0
Прочая биомасса	тыс т у.т.	1092	0	0	0	0
Торф	тыс тонн	1642	0	0	0	0
Атомная энергия	тыс т у.т.	0	6068	0	0	0
Электроэнергия	млн кВтч	756	0	0	0	0
Тепловая энергия	тыс Гкал	14	0	0	0	0

Реализация этого сценария предполагает импорт газа из балтийских стран в объеме 1 млрд. куб. м. и дополнительно 5 млрд. куб. м. газа из Польши. При этом учитывается, что в хранилища будут заполнены полностью – объем хранения составляет около 1 млрд куб. м.

Такое изменение режимов работы энергетического комплекса потребует перенастройку и модернизацию оборудования. Необходимо будет проводить работы на НПЗ по увеличению выхода более тяжелых фракций. Это приведет к снижению экономичности работы НПЗ, однако при физических ограничениях на обеспечения экономики и населения энергоресурсами некоторое ухудшение экономичности НПЗ допустимо. Также повышается загрузка НПЗ, которые в данном сценарии используют нефть из Российской Федерации. В части производства тепловой и электрической энергии необходимо будет переводить котлы на использование мазута, а для котельных возможно будет необходимо закупать оборудование для хранения и подготовки мазута.

Сценарий полной остановки энергоснабжения из Российской Федерации

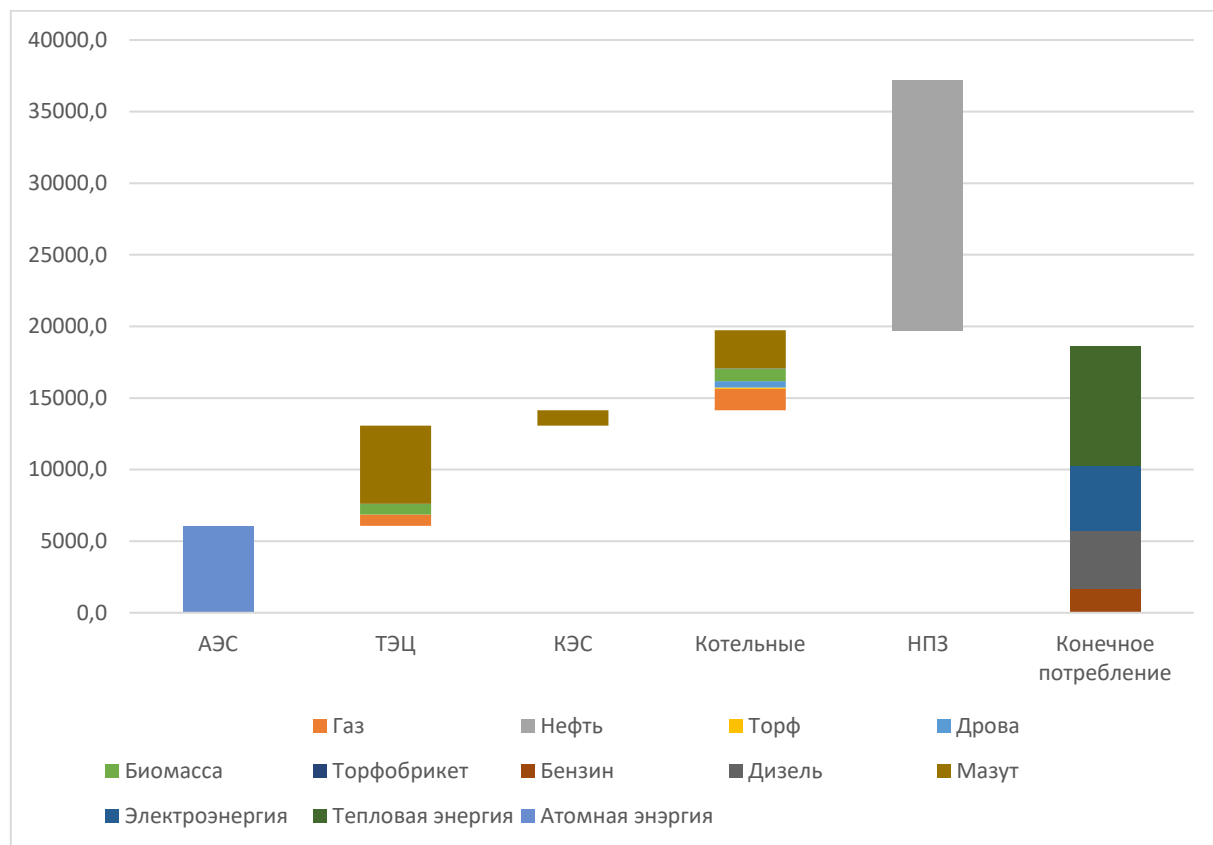
В данном сценарии импорт нефти и газа из Российской Федерации остановлен. Конечное потребление энергоресурсов в данном сценарии обеспечивается по всем группам потребителей и всем видам топлива.

Таблица 7 - Объем потребления ТЭР (ограничение поставок газа и нефти из РФ)

Потребитель	Ед. изм	Промышленность	Население	Транспорт	Другие	Экспорт	Неэнергет. исп.
Газ природный	млн м3.	1245	1868		592		1324
Нефть	тыс. тонн					0	
Дрова	тыс. м3	95	2928		566		
Биомасса	т у.т.	102			54	18	
Торф	тыс. тонн	126					
Торфобрикет	тыс. тонн	282	266		58		
Бензин	тыс. тонн			1080	19	0	
Дизель	тыс. тонн			1997	803	0	
Мазут	тыс. тонн	212			9	0	
Электроэнергия	млн кВтч	15821	6732	1163	9358	0	
Тепловая энергия	Тыс. Гкал	20055	23121		11095		

При этом экспорт всех нефтепродуктов останавливается. Основной целью работы системы является обеспечение внутренних потребностей.

Режимы работы АЭС, ТЭЦ, КЭС и котельных для данного режима принципиально не изменяются относительно предыдущего сценария. Переработка нефти сокращается до 12,2 млн тонн.



Поставки газа обеспечиваются, как и в предыдущем сценарии, за счет поставок из Польши или Балтийских стран и также за счет использования запасов хранилищ.

Таблица 8 - Поставка ТЭЖ (ограничение поставок газа и нефти из РФ)

Потребитель	Ед. изм	Добыча	Импорт из РФ	Импорт из балтийских стран	Импорт из Польши	Поставки из хранилища
Газ природный	млн м3	0	0	1000	5000	1000
Нефть	тыс тонн	1710	0	6000	3000	1500
Дрова	тыс м3	8556	0	0	0	0
Бензин	тыс тонн	0	0	0	0	0
Дизель	тыс тонн	0	0	0	0	0
Мазут	тыс тонн	0	0	1313	0	0
Прочая биомасса	тыс т у.т.	1092	0	0	0	0
Торф	тыс тонн	1642	0	0	0	0
Атомная энергия	тыс т у.т.	0	6068	0	0	0
Электроэнергия	млн кВтч	756	0	0	0	0
Тепловая энергия	тыс Гкал	14	0	0	0	0

Ситуация с поставками газа аналогичная предыдущей ситуации – 1 млрд куб. м. газа из Литвы и еще 5 млрд. куб. м. из Польши. Поставки нефти в основном будут через балтийские страны 6 млн тонн, а также через Польшу – 3 млн тонн. Поставки из Польши могут осуществляться по магистральному газопроводу Дружба в реверсном режиме. Поставки из Литвы можно осуществлять только по железной дороге. Для поставки 6 млн тонн в течение года необходимо осуществлять поставку около 5 составов в сутки. Это достаточно много, хотя железная дорога может без проблем пропустить такие объемы поставок. Возможны ограничения по мощности разгрузки нефти на НПЗ, особенно учитывая необходимость загрузки нефтепродуктов, однако в случае таких ограничений можно закупать сразу мазут на мировом рынке. В этом случае ограничение на мощности по приемке и отгрузке нефти не будет.

Кроме того, необходимо будет дополнительно закупить 1,3 млн. тонн мазута.

8. Допущения при расчетах

Потребление энергии равномерно в течение года.

Газохранилища заполнены и содержат 1 млрд. куб. м газа. Исходя из того, что газохранилища в основном используются для сглаживания графика потребления газа, то можно ожидать, что в период высокого потребления газа (зимой) объемы хранения также максимальны. В весенние месяцы хранение минимально, но и объем потребления в эти месяцы также сокращаются, а впереди летние месяцы с минимальным потреблением.

Нефтехранилища полны и содержат двухмесячный резерв (в соответствии с концепцией энергетической безопасности). Наблюдаемая ситуация ограничения на экспорт нефтепродуктов дает надежду рассчитывать на то, что сокращение переработки нефти привели к заполнению хранилищ нефти и нефтепродуктов.

9. Дополнительные резервы

В модели не учитывалась возможность поставки электрической энергии из Литвы. Сейчас поставка невозможна по политическим причинам, однако после смены режима мы можем получать около 1 ГВт мощности или 8,7 млрд кВтч. Литва отказалась от импорта электроэнергии из Беларуси из-за пуска АЭС, однако экспорт электроэнергии из Литвы в Беларусь юридически возможен.

Как указывалось выше, существуют возможности поставки нефти из Казахстана используя нефтетранспортную систему России. Возможно, этот механизм сохранит свою функциональность даже в случае ограничений на поставку нефти, как сегодня работает в отношении поставок нефти в Германию из Казахстана. С другой стороны, остановить поток нефти решила немецкая сторона, а не российская, и, вероятно, если бы инициатором была Россия, то Казахстан также не смог бы поставить нефть в Германию.

В модели не рассматривались мощности в других странах, хотя существующий уровень развития газотранспортной системы ЕС позволяет обеспечить дополнительные поставки природного газа в Польшу, например из Германии, который в дальнейшем можно экспортировать в Беларусь.

10. Юридические ограничения

В 2011 году вторая половина ОАО «Белтрансгаз» была продана ПАО «Газпром». С этого момента все магистральные газопроводы Беларуси, а также подземные газохранилища принадлежат российскому газовому монополисту.

Эта ситуация позволяет предположить, что в случае политически мотивированной остановки поставок природного газа из России для управления газотранспортной системы могут быть недоступны также хранилища газа и газ, находящийся в них.

Более того, осуществляя оперативное управление ОАО «Газпром Белтрансгаз Беларусь» (новое название проданного ОАО «Белтрансгаза») ОАО «Газпром» может отказаться от покупки газа из альтернативных маршрутов. Путей реализации такого сценария достаточно много, начиная от публичного отказа от закупок до саботирования процесса закупок газа как затягивания сроков платежей, переговоров и подписания договоров.

Исходя из текста соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз"¹⁰ национализация любого приобретенного в рамках данного соглашения имущества влечет разрыв соглашения с выплатой Российской Федерации полной суммы стоимости имущества ОАО «Газпром Белтрансгаз Беларусь» но не ниже стоимости ее покупки, т.е. не ниже 5 млрд долл. США. Также зафиксировано, что изменение законодательства Беларуси не применяется к этому соглашению, если в результате положение ОАО «Газпром Белтрансгаз Беларусь» ухудшается.

Таким образом, данную ситуацию необходимо рассмотреть детально с юридической точки зрения с целью поиска вариантов обеспечить возможность поставки природного газа из других альтернативных маршрутов, не вызвав при этом необходимость выплачивать стоимость ОАО «Газпром Белтрансгаз Беларусь», особенно учитывая, что после остановки газопровода «Ямал-Европа» его рыночная цена должна была значительно снизиться. Возможно оперативное управление частью собственности ОАО «Газпром Белтрансгаз Беларусь» (подземными газохранилищами, магистральные газопроводы необходимые для обеспечения надежного газоснабжения). С другой стороны, российская сторона гарантирует надежность поставок природного газа в объеме, необходимом для обеспечения внутреннего потребления, а следовательно сам факт необходимости использования магистральных газопроводов для снабжения газом из других стран говорит о нарушении данного соглашения с российской стороны.

¹⁰ <https://docs.cntd.ru/document/902357739>

11. Превентивные меры

Сегодня можно реализовать ряд мер, который позволяет повысить надежность газоснабжения Беларуси в случае ограничения поставок газа из России:

- Провести консультации с операторами литовской и польской газотранспортной и нефтеснабжающей системы с целью подтверждения наличия возможности поставок расчетных объемов газа и нефти в Беларусь с использованием их инфраструктуры
- Заключить соглашения высокого уровня (меморандумы, рамочные соглашения), о процедурах обращения за поставками газа, принципах ценообразования и др. юридическими и техническими процедурами по нефте- и газоснабжению
- Провести консультации с юристами, специализирующимися на делах в Стокгольмском арбитраже относительно вариантов и перспектив пересмотра данного соглашения или получения компенсации за прекращение поставок природного газа из России.

12. Развитие инфраструктуры и долгосрочное планирование

Предложенные сценарии чрезвычайных ситуаций в энергетике предполагают очень интенсивное использование доступной инфраструктуры и любое незначительное сокращение мощностей (аварии, ограничения на транспортировку и т.д.) будут серьезно ухудшать режимы работы энергетической системы. Кроме того, природный газ замещается в основном мазутом, что серьезно ухудшит экологические показатели работы энергосистемы и экологические условия жизни граждан. Поэтому даже на среднесрочной перспективе необходимо будет реализовывать мероприятия по развитию газоснабжающей инфраструктуры и увеличению использования других экологически чистых видов топлива.

Среди таких проектов следует рассматривать:

- Создание собственного или совместного с другими странами терминала сжиженного газа на побережье Балтийского моря. Наиболее привлекательным с этой точки зрения является Литва (минимальное транспортное плечо) или Польша (наличие достаточной транспортной мощности);
- Реставрация или создание нового нефтепровода Новополоцк-Клайпеда для поставок нефти из Литовских и Латышских портов на Новополоцкий НПЗ. Наличие перемычки между нефтепроводами Унеча – Полоцк и Унеча – Мозырь позволит обеспечивать такое Мозырский НПЗ на 50% от установленной мощности.

При разработке этих проектов нужно оценить заинтересованность в них со стороны Украины, так как они могут использоваться также для обеспечения нефте- и газоснабжения Украины

Кроме того, существует ряд мероприятий, которые необходимо будет реализовывать при любой ситуации с нефте-и газоснабжением. Основным направлением в области как энергетической безопасности, так и экологического влияния будет развитие возобновляемых источников энергии, таких как использование энергии ветра и солнца. Однако сложности с поддержанием баланса мощности в энергосистеме Беларуси позволят увеличить потребление энергии от ВИЭ только в случае развития системы накопления энергии и замещения выработки на ТЭЦ, вероятно с переходом на использование тепловых насосов для сохранения теплоснабжения. Это вызовет необходимость модернизации городских кабельных электрических сетей.